蔡金红

求职意向： **Agent 算法工程 | Java 软件开发**

电　话：18242065873　邮　箱：cjh18242065873@163.com

生　日：1999/08/20　个人网站：www.jinhongcai.work

工作技能

- **IT: JAVA**, Docker, **Linux**, DevOps, **SpringBoot**, MySql, FastAPI, WebSocket.
- **AI: Python**, PyTorch, Transformer, DeepSeek, **ASR**, **TTS**, BiLSTM, EfficientNet.
- **Robotics: IsaacSim**, ROS2, SLAM, Nav2, RViz, IK(PinkIK / DLS), UE5, **AIoT**.

教育背景

2024.09-2026.03　新南威尔士大学（UNSW）　硕士_信息技术_人工智能　(avg 80; top15%)

- 课程：计算机视觉（**88**），神经网络和深度学习，机器人软件架构（**95**），IOT 实验室，计算机图形学

2017.09-2021.06　大连海洋大学（DLOU）　学士_信息与计算科学　(avg 85; top5%)

- 课程：**JAVA 全栈开发**，计算机网络，数据结构，数据分析（**96**），数值分析，运筹学，统计学，概率论

项目经历 www.jinhongcai.work （网站展示项目详情）

2025.10-2025.12　TR4_Humanoid　|　人形机器人　|　独立完成　| AI 具身智能赛道（优秀奖 top5%）

- 构建 **可拓展多模态交互 Agent 系统**，GUI+WebSocket+DeepSeek+指令解析+动作序列生成+IK/DLS+IsaacSim。
- 支持（自然语言/键盘）控制机器人完成动作、抓取、移动、旋转、环境交互等行为。设计多模态意图识别与参数抽取模块。
- 实现预设动作与实时语义理解串行规划，毫秒级响应速度，构建动作 Schema 提升执行准确率超 **95%**。

2025.09-2025.11　SystemX　| 口音转译系统 | Agent 工程师 | ASR TTS　(Grade: HD)

- 构建 **实时语音交互 Agent 系统**，从本地麦克风采集语音流。实现音频帧处理、回声抑制、采样率与字节格式转换。
- 接入 Speechmatics 完成鲁棒语音识别，结合 Aruze 实现标准化语音重建。特殊口音识别准确率 **90%+**。

2025.02-2025.05　人脸情绪识别　|　神经网络　|　算法工程师　| EfficientNet-B0　leader

- 该项目是基于 FER, FER+数据集构建神经网络模型。作为**团队负责人**，我负责搭建项目框架，管理任务分配。
- 我们对 5 种模型进行实验，发现将软标签与 EfficientNet 结合可以获得最佳性能，准确率达 **99%**。

工作经历

2021.08-2024.09　华为云 OD 岗（FESCO）　JAVA 软件开发工程师

- 主导并负责华为云 **PaaS** 平台 **AssetTree**，**CBTask**，**MAS** 等微服务的全栈开发与系统级框架重构。
- 基于 **SpringBoot + Angular + Docker + Linux + Nginx + DevOps + Redis + Kafka** 构建多个微服务架构。
- 通过华为**工作级**认证，累计输出代码 **10w+**行，支撑版本发布 **70+**次，需求交付 **150+**个，修复 Bug **300+**个。
- 高效拉通内部资源，积极推动平台性能优化与自动化部署，多次获得用户与第三方一致好评。

荣誉证书

- 2025 杭州　**AI 智能体创新大赛**　优秀奖**(top5%)**
- 2025 UNSW **Leadership**　**(top0.05%)**
- 2024 UNSW battle **Robot** Royale　(16 强)
- 2022 FESCO 年度绩效 **A**　**(top1%)**
- 2021 DLOU　**优秀毕业论文**　**(top3%)**
- 2020 DLOU　**国家励志奖学金**　**(top3%)**
- 2019 APMCM　亚太数模竞赛　三等奖
- 2018 大连　数学竞赛　三等奖

自我评价

- 本人拥有 **3 年大规模企业级系统开发经验**，具备将抽象算法转化为高可靠、可维护、可部署的生产级代码的能力。
- 在 **AI Agent 领域**有深入的算法实践与系统搭建经验，具备多模态交互与智能决策系统的端到端工程落地能力。
- 精通**软件工程**全流程，擅长在跨学科团队中协作，能在高压环境下输出技术方案并持续稳定完成可靠交付。